Unidad 2 / Escenario 3

Lectura fundamental

Arquitecturas de *software* orientada a servicios

Contenido

1 Arquitecturas de *software* orientada a servicios

2 Clasificación general y proceso de implantación de patrones

3 Problemas recurrentes en la etapa de diseño SOA

Palabras clave: patrones, servicios, diseño, composición, inventarios.

1. Arquitectura de *software* orientada a servicios

Lo primero que se debe saber del acrónimo SOA (Arquitectura de *software* orientada a servicios), service oriented architecture, es la palabra inicial en el término anglosajón: ¿Qué es un servicio? En esta lectura fundamental se presenta una definición formal para luego poder describir cómo esos servicios son construidos, cuál es la mejor manera de hacerlo (los patrones) y cuáles son los retos al integrar sistemas o procesos empresariales con SOA (los drivers de arquitectura).

Un servicio es una unidad discreta de funcionalidad empresarial disponible a través de un contrato entre consumidor y proveedor. El contrato especifica todas las interacciones entre el consumidor del servicio y el proveedor de este. Los elementos comunes o especificaciones que regularmente se encuentran en ese contrato son: interfaz de servicio, documentos de interfaz, políticas de servicio, calidad de servicio (QoS), actuación (Rosen, Lublinsky, Smit & Balcer, 2008).

1.1. ¿Qué son las arquitecturas orientadas a servicios?

La mayoría de las implementaciones de SOA son basadas en tecnologías de servicios web. Cualquier persona puede crear un servicio. Hoy en día, hay incontables servicios en la nube y su implementación es algo sencillo, independiente del tipo de tecnología con la que se esté familiarizado (php, java, .net, javascript, phyton, entre muchas otras).

Sin embargo, tenemos que tener presente que un buen servicio de calidad superior debe tener una arquitectura, aplicar patrones y principios de diseño.

1.2. ¿Cuáles son los aspectos de arquitectura de SOA?

Algunas de las características más importantes de SOA o los beneficios que tiene esta arquitectura son:

- Integración con sistemas legados.
- Reducción en los tiempos de despliegue.
- Reutilización estratégica en múltiples aplicaciones de distintos departamentos.
- Soporte ágil a los procesos de negocios.
- Está alineada a la arquitectura de negocio.
- Es neutral, no se basa en un proveedor (vendor) especifico.

1.3. ¿Cuándo entra SOA en escena en la obra arquitectónica?

"SOA no se crea, no se destruye, solo se transforma" La mayoría de las tecnologías, si no todas, se construyen a partir de una herencia y un proceso evolutivo, no nacen de la noche a la mañana y no se desaparecen; se conciben a partir de otras tecnologías y se fortalecen con la mejora de iniciativas tecnológicas similares o adiciones. SOA no es la excepción; sus antepasados son TUXEDO, CORDOBA, DCOM y su evolución está relacionada con la adición o inclusión de los microservicios.

Para el caso, evolución debe evaluarse en dos aspectos: (1) disminución en la complejidad en la implementación y (2) mayor efectividad de los sistemas con el uso de esta tecnología.

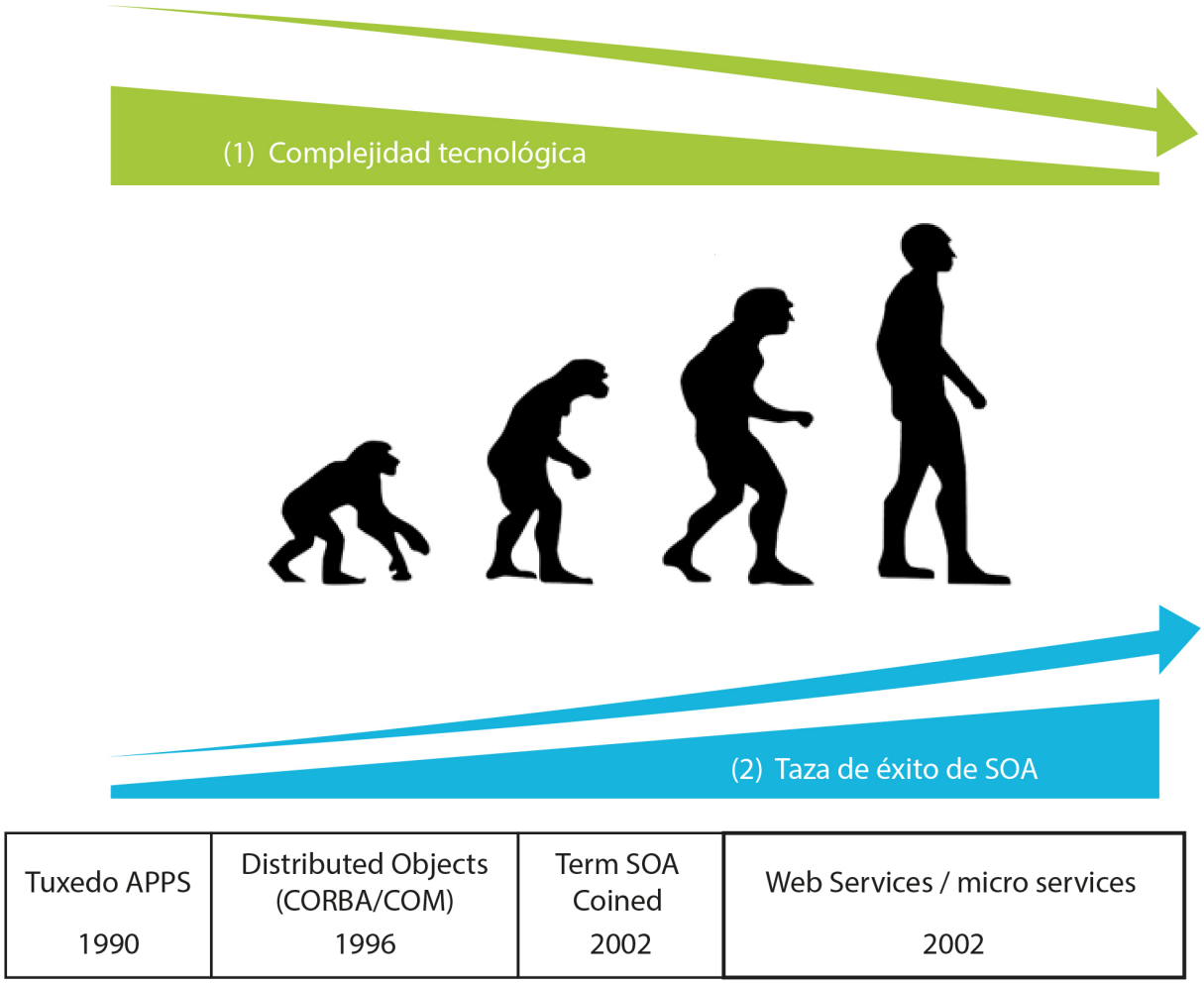

Figura 1. Línea de vida de la arquitectura SOA

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Rosen et al. (2008)

En las siguientes secciones, se presentan algunos patrones de diseño y luego se analizan problemas recurrentes en la etapa de diseño. Pero antes de seguir, es importante realizar una precisión sobre la palabra recurrente, la cual se refiere a algo que ocurre, aparece o se realiza con cierta frecuencia o de manera iterativa. Esta palabra se suele confundir con concurrente, ya que suenan similar. La palabra recurrente, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, significa: "Dicho de diferentes cualidades o circunstancias: Coincidir en alguien o en algo" (RAE, 2018).

1.4. Patrones de diseño SOA

En el primer escenario se realizó una explicación y definición de los patrones de arquitectura. La definición de patrón SOA no dista de la expresada por Thomas (2009), según la cual "es aquel que provee una solución a un problema recurrente que ha sido documentado de manera individual en un formato consistente y usualmente hace parte de una gran colección de ellos".

¿Sabía qué...?

Christopher Alexander, a pesar de que es un arquitecto civil, es uno de los referentes más importantes en arquitectura de *software*, sobre todo en el tema de patrones y que, en 1963, obtuvo el primer título PhD otorgado para la carrera de arquitectura en la Universidad de Harvard.

El formato en el que se documentan los patrones de diseño SOA se presentan a continuación.

Tabla 1. Características de los patrones SOA

Característica del patrón SOA	Descripción /descripción de la categoría	
Requerimiento	Es la línea de inicio y, de manera simple, precisa y completa, debe expresar la necesidad cubierta por el patrón. Puede estar redactado a manera de pregunta.	
Ícono	Todo patrón debe estar acompañado de una imagen que lo represente	
Resumen	**Problema**	Describe la causa del problema y las circunstancias que lo rodean; puede incluir diagramas arquitectónicos.
	Solución	Presenta el diseño de la solución sin necesidad de expresar los detalles; puede incluir diagramas arquitectónicos.
	Aplicación	En esta sección sí se da el detalle y se especifica cómo se puede aplicar el patrón, puede realizarse a manera de guía.
	Impacto	Sea cual sea la solución, la aplicación tiene ventajas y desventajas (trade-offs) que aplicarán en un contexto particular que debe ser especificado.
	Principios	(opcional)
	Arquitectura	(opcional)
Relaciones	Cómo se soportan o cuál es la dependencia con otros patrones.	
Ejemplo o caso de estudio:	Son un ejemplo real de la aplicación del patrón.	

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Thomas (2009)

Todos los patrones hacen parte del mismo catálogo; sin embargo, es necesario realizar una categorización o agruparlos para entender las características comunes y la nominación del patrón. En la figura 1 se presenta una clasificación funcional y en la figura 2 una clasificación procedimental. Cualquiera de estas clasificaciones, además de que hacen más sencillo el estudio, son una herramienta para la auditoría de sistemas debido a que permite hacer una revisión ordenada.

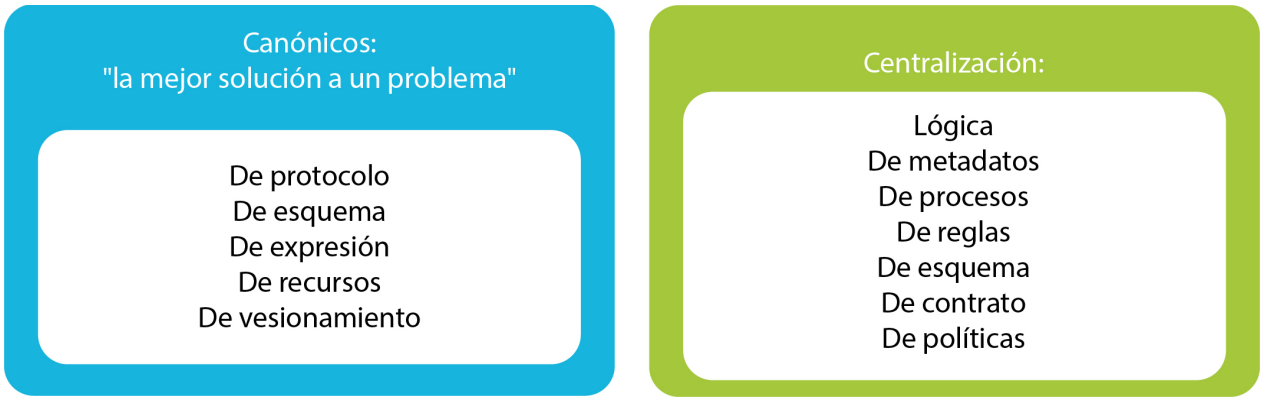

Figura 2. Patrones SOA con características comunes

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Thomas (2009)

Los patrones de arquitectura, al describir soluciones comunes a problemas recurrentes, son el instrumento guía para el proceso de análisis, diseño, implementación y gobierno de la arquitectura orientada a servicios. A continuación, se presenta una clasificación en 4 categorías y, a la vez, se evidencia el proceso general de implementación o de adopción de los patrones de arquitectura de servicios (figura 3). Aunque no se trata de una clasificación estándar, es un buen referente para realizar una implementación ordenada y sistemática de una arquitectura orientada a servicios (SOA).

Cómo mejorar...

Si tengo que construir un gran muro, en el momento que dimensione mi tarea lo veré como algo imposible, pero si soy consciente de que cada día voy a colocar un solo ladrillo, perfectamente alineado y pegado, en un año tendré 365 de ellos apilados y conformarán la gran pared. La mejor forma de hacer uso de los patrones es enfrentarse a implementaciones o hacer auditoría sobre sistemas ya consolidados. Más allá de realizar revisión de los catálogos, es importante investigar acerca de cada uno de los patrones, uno al día, durante un año, pues tratar de entenderlos todos en un par de semanas es casi imposible.

2. Clasificación general y proceso de implantación de patrones

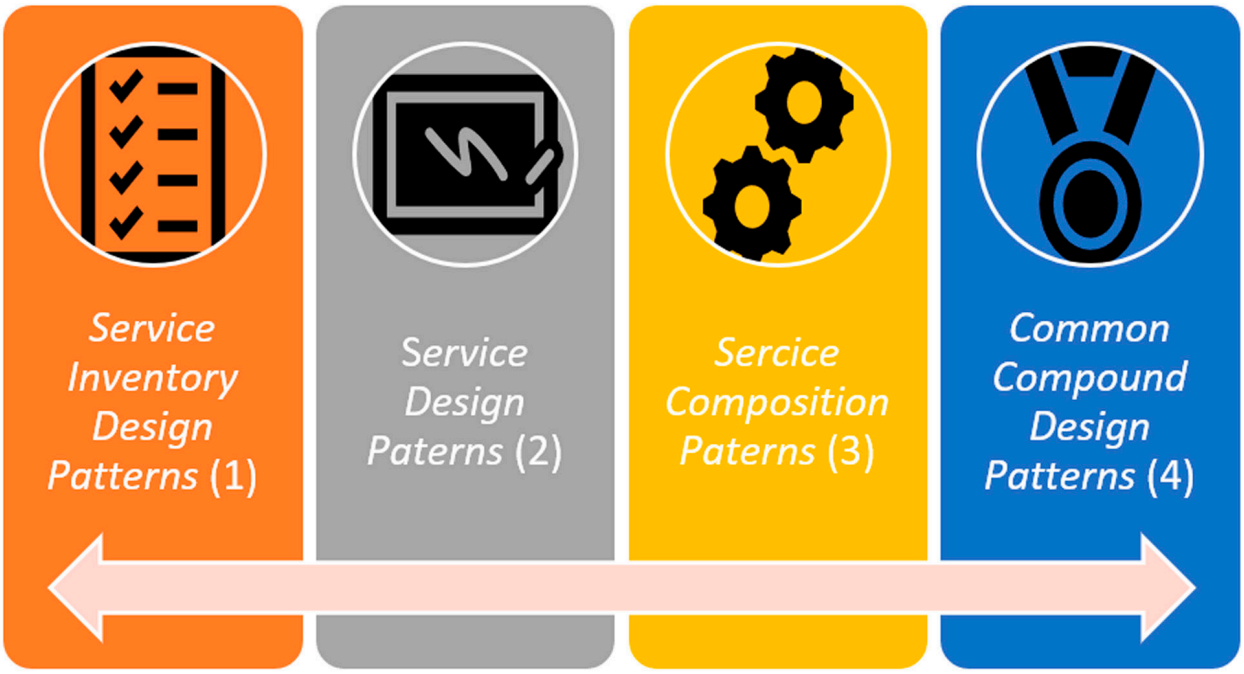

Figura 3. Clasificación general y proceso de implantación de patrones SOA

Fuente: elaboración propia

Con respecto a la definición formal de cada una de las 4 categorías, se tienen las siguientes subcategorías y definiciones:

2.1. Diseño de inventario de servicio, Service Inventory Design

Es un término usado para representar una colección en servicios de manera independiente y estandarizada, de forma que se garantice su gobierno. En la presente lectura, los patrones que se organizan en esta categoría están asociados al diseño de la arquitectura tecnológica del inventario de servicios (categoría naranja presentada en la figura 4 y los patrones presentados en azul en la figura 2).

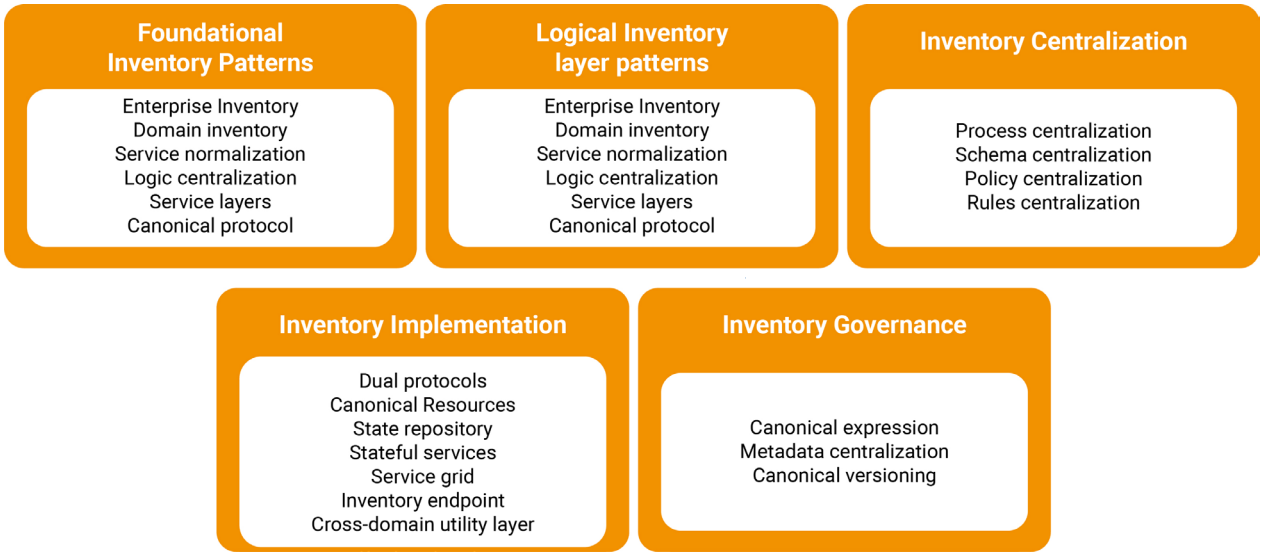

Figura 4. Categoría naranja: Service inventory design patterns.
Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Thomas (2009)

La categoría naranja, service inventory design patterns, agrupa los patrones que se describen a continuación.

El inventario fundacional, que puede ser usado para establecer las características de diseño de la línea de base de una arquitectura de inventario de servicio. Los patrones de diseño de esta subcategoría están estrechamente relacionados y se pueden aplicar en la secuencia en que aparecen en la lista. Una vez establecidos, es deseable que los servicios dentro de un inventario de servicio puedan agruparse en capas lógicas **(capa de inventario lógico)**; este conjunto de patrones de diseño representa los tipos más comunes de capas de servicio.

Luego de que se establece la línea base y las capas, es posible centralizar partes claves de la arquitectura de inventario de servicio **(centralización de inventario)**, para luego pasar a su implementación **(implementación de inventario)**. Esta es la colección de patrones más especializada de este tipo y aborda una variedad de problemas de diseño de implementación y opciones para arquitecturas de inventario de servicio.

Finalmente, es necesario distinguir los patrones de diseño relacionados con la gobernanza, posterior a la implementación de una arquitectura de inventario de servicio **(gobernanza del inventario)**.

2.2. Patrones de diseño del servicio, Service Design Patterns

Esta categoría agrupa tanto patrones de diseño de servicio como patrones de diseño de arquitectura de servicio (en esta lectura, categoría gris, presentada en la figura 5).

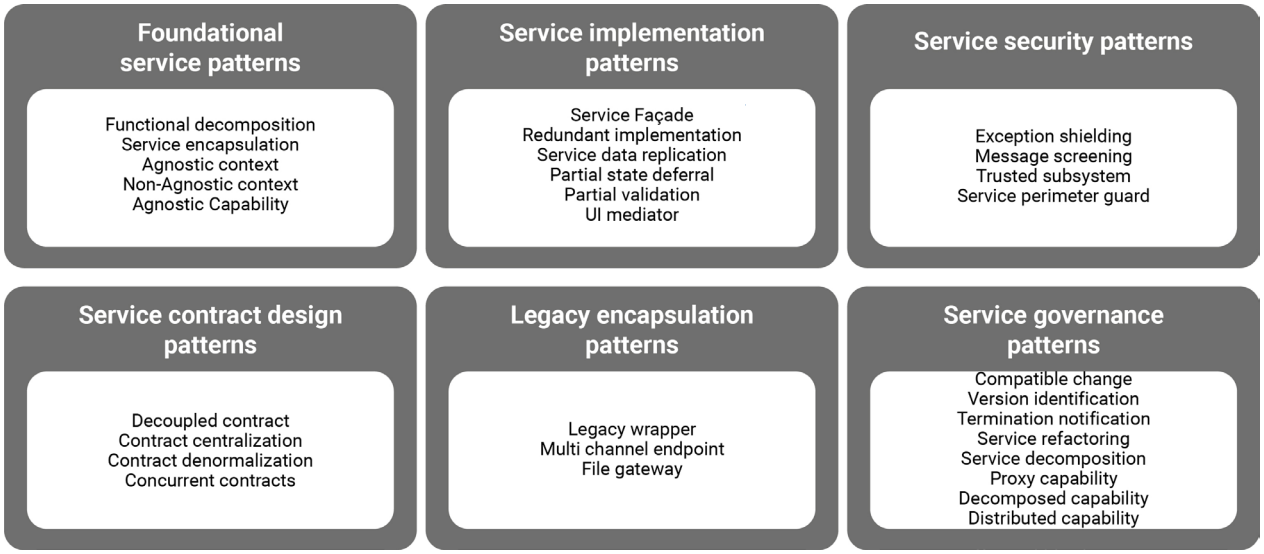

Figura 5. Categoría gris: Service design patterns

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Thomas (2009)

La categoría gris, Service design patterns, agrupa los patrones que se describen a continuación.

El primer bloque es un conjunto de **patrones de servicios básicos** que ayudan a establecer características de diseño de servicios fundamentales a través de una secuencia de aplicación sugerida (Thomas, 2009).

Colectivamente, estos patrones forman la aplicación más básica de la orientación del servicio dentro de un límite de este, aptos para resolver una gama de problemas específicos de la arquitectura del servicio. El segundo bloque o conjunto es una colección de patrones de diseño especializados que brindan soluciones de diseño llamados **patrones de implementación de servicios.**

Los patrones agrupados en el tercer bloque **(patrones de seguridad del servicio)** configuran principalmente la lógica interna de los servicios para equiparlos con controles de seguridad que contrarrestan las amenazas comunes. Los **patrones de diseño del contrato de servicio**, como su nombre lo indica, están enfocados en el diseño del contrato de servicio; se refiere tanto a un contenido contractual como a una perspectiva arquitectónica.

Los dos últimos bloques de patrones resaltan dos necesidades: la manera en que los servicios pueden encapsular e interactuar con los **sistemas y recursos heredados**, y los problemas de **gobernanza** comunes relacionados con los cambios típicos posteriores a la implementación; esto aplica para servicios ya implementados y en uso.

2.3. Patrones de diseño de composición de servicio, Service Composition Patterns

El diseño de la composición del servicio y la interacción en el tiempo de ejecución son abordados en la siguiente clasificación (en esta lectura, categoría amarilla, presentada en la figura 6).

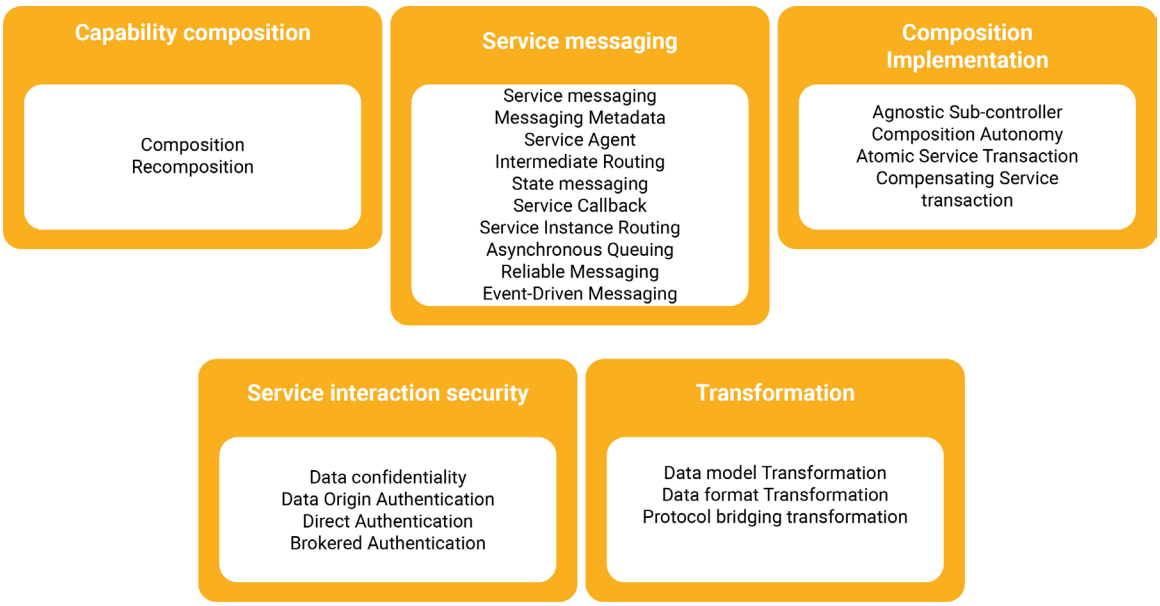

Figura 6. Categoría amarilla Service composition patterns

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Thomas (2009)

En la figura 6, en la parte superior izquierda, se listan un par de patrones (patrones de composición de capacidades) que establecen la base de la composición de la capacidad del servicio en lo que respecta al diseño y la arquitectura de la composición; luego se presenta una colección de diez patrones de mensajería de servicio que se usan en el intercambio y procesamiento de mensajes entre servicios y brinda soluciones de diseño para una amplia gama de problemas de mensajería (Thomas, 2009).

Ocho patrones se ocupan de la integridad y la seguridad: cuatro de ellos se encargan del diseño de la arquitectura de la composición del servicio y la integridad de la composición en tiempo de ejecución (implementación de composición); y, los otros cuatro, de problemas de seguridad relacionados con la interacción del servicio en tiempo de ejecución y el intercambio de datos (seguridad de interacción de servicio).

Finalmente, en la parte inferior derecha del mismo diagrama (figura 6), se listan los patrones de diseño específicos para la transformación en tiempo de ejecución de los mensajes a través de capas intermedias de procesamiento.

2.4. Patrones de diseño compuestos comunes, Common Compound Design Patterns

Estos patrones se presentan en esta lectura por medio de la categoría azul (figura 7). Muchos de los patrones de diseño nombrados en las categorías previas se combinan y dan origen a los patrones compuestos que resuelven problemas de diseño más grandes, pero aún comunes; este capítulo proporciona ejemplos de algunas de las combinaciones más relevantes. Los conceptos de ESB, Enterprise Servicie Bus y Orchestration, serán tratados en lecturas fundamentales posteriores.

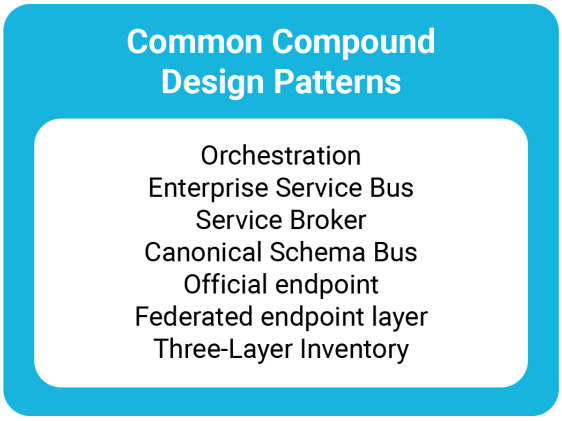

Figura 7. Categoría azul: Common Compound Design Pattern

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Thomas (2009)

3. Problemas recurrentes en la etapa de diseño SOA

En síntesis, dado que cada patrón describe un problema, en la etapa de diseño de la arquitectura se tienen 76 problemas documentados y ejemplificados, sumando los patrones compuestos más comunes (figura 7), que también son considerados como tales, se tienen 83 problemas (documentados y recurrentes) a los cuales se enfrenta un arquitecto de *software* en el ejercicio de diseño de una arquitectura orientada a servicios. En la tabla 2 se presenta un consolidado de los patrones presentados en esta lectura fundamental.

Tabla 1. Características de los patrones SOA

Clasificaciones\ conjuntos	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
Service Inventory Design Patterns	7	3	4	7	3		24
Service Design Patterns	5	6	4	5	3	8	31
Service Composition Patterns	2	8	4	4	3		21
Common Compound Design Patterns	7						7
					Total		83

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Thomas (2009)

En síntesis...

Tener una arquitectura, aplicar patrones y principios de diseño es una tarea fundamental para el desarrollo de sistemas y *software* de calidad. Los patrones de arquitectura de servicios contemplan gran cantidad de problemáticas para las cuales expertos ya han encontrado solución; es importante conocerlos, clasificarlos y aplicarlos en el todo el proceso de ingeniería (inicio, planeación, diseño construcción y control).

Referencias

Cassany, D. (1999). *Construir la escritura.* Buenos Aires: Paidós.

Centro de Escritura Javeriano. (2009). *Cohesión textual.* Bogotá: Universidad Javeriana.

Dijk, T. V. (1992). *La ciencia del texto*. Barcelona: Paidós.

Halliday, M. & Hasan, R. (1976). *Cohesion in English.* Londres: Longman.

Menéndez, S. (2006). *¿Qué es una gramática textual?* Buenos Aires: Littera Ediciones.

RAE. (2018). *Real Academia de la lengua española*. Recuperado de http://www.rae.es/

Referencias de imágenes y tablas

Rosen, M., Lublinsky, B., Smit, K. T. & Balcer, M. J. (2008). *Applied SOA Service-oriented architecture and design strategies.* Canadá: Wiley Publishing, Inc.

Thomas, E. (2009). *SOA Design Patterns . Upper Saddle River*, NJ: Prentice Hall.

Thomas, E. (2009). *SOA Design Patterns . Upper Saddle River*, NJ: Prentice Hall.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FACULTAD DE
INGENIERÍA, DISEÑO
E INNOVACIÓN

Módulo: Arquitectura del *software*

Unidad 2: Arquitectura del *software* orientada a servicios y REST.

Escenario 3: Arquitecturas de *software* orientada a servicios.

Autor: Diego Iván Oliveros Acosta

Asesor Pedagógico: Jeiner Velandia

Diseñador Gráfico: Alejandro Torres

Asistente: Leidy Alejandra Morales Eslava

Este material pertenece al Politécnico Grancolombiano. Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumno. Prohibida su reproducción total o parcial.